学伴小 N 产品需求文档

版本 v1.1 | 更新日期 2026 年 10 月 21 日 | 状态 已整合四步引导与当前差距的团队评审基线

本文件面向产品、设计、开发与验收成员。v1.1 整合用户提供的对话式学习理念文档，把“先聊聊、继续追问、一起思考、看见进步”落实为可验证的教学交互要求，并更新 A 至 D 交付现状。两份文档定位一致：帮助学生把笼统的“我不会”变成自己能够解释和尝试的下一步。首版仍聚焦七年级数学，保留学生自主选择、五维有限观察、作答证据、计划与延迟复习。

本文的“应当”表示目标要求，现状以第 3 节和第 15 节为准。本次更新只比较材料、检查源码及读取已有证据，没有重新运行产品测试、调用模型或修改产品代码。编制时 main 分支 HEAD 为 41dca8121ba820da3c44dabc88d7a10a81a2095c；期间另一个窗口开始新增 E 批代码，最新工作区另含未提交变更。历史报告的更早 HEAD 和测试数不能直接代表当前工作区。v1.0 及外部原文均保留备份。本次将需求写入 PRD，不代表自动授权开发所有新增功能或对外发布。

1 产品定位与关键决策

1.1 产品要解决的问题

考试失利后的学生可能既需要被倾听，也需要找到可以处理的具体学习困难。直接要求刷题容易跳过其意愿；只提供安慰又难以连接学习行动。小 N 以温和对话为入口，把“我数学不行”拆成可核对的任务表现，例如一次去括号时漏改符号，而非给学生贴整体能力标签。

产品定位为对话式 AI 数学学习支持工具，目标是用交互带动学生主动思考。综合对话了解意愿与具体卡点；五维探索观察有限任务表现；计划与回顾把观察转成小行动。四步引导是教学过程，五维是观察内容，理解清晰度、思路完整度与学生自述信心是反馈角度，三者不能混成同一套能力评分。

1.2 本版已经确认的方向

- 平台先采用手机竖屏网页，兼容桌面浏览；不在本轮拆成两款产品或原生 App。
- 首期服务七年级数学，五维为理解、逻辑、计算、建模、空间想象；结论落到已观察子技能。
- 模式转换、开始题目和接受计划由学生明确选择；“今天先休息”是一条完整路径。
- 先保存原始作答和提示暴露，再做评分、状态计算与报告；报告必须能够回到证据。
- 当前升级方向为本机单用户服务、SQLite 持久化和三个受控角色；首选模型按现有配置为智谱 glm-5.3-flash，可替换。

- 原型与研发测试只使用合成学习材料。已有可选公网托管与隧道支持代码，不代表线上已验收或具备多用户隔离；真实学生、正式发布和真实通知须另行验证。
- 用户提供的四步引导纳入教学目标；模型受控出题 E 批正在开发，互动首页及豆包 TTS 已有方案，均尚未完整交付验收。多学科和全年龄覆盖保持后续愿景。

1.3 成功的产品体验

学生能够回答“我愿不愿意开始”“这次具体卡在哪里”“小 N 凭什么这样说”“下一步做多大一件事”。之后用未见同类题与跨日记录核对变化，允许出现未知、待核查、休息和题库不足。

不承诺提分、治疗、智力诊断或完整五维测量；不以聊天时长、连续打卡或宠物依赖衡量进步。

2 目标用户与产品目标

2.1 角色与使用场景

角色	核心需要	本版提供的价值
七年级学生	考后不愿面对错题，想先说说	可聊、可休息、可自主转入看题
有具体困难的学生	不知道是读题、推理还是运算出问题	把问题缩小到有证据的子技能
已完成一次练习的学生	想知道自己是否真的会了	区分提示完成、原题重做和新题独立完成
监护人	理解学习目标与进度，管理必要授权	当前仅权限流程演示，不默认展示敏感倾诉
项目团队与验收人员	能复现闭环、判断能力边界	合成场景、版本记录、分层验证证据

2.2 目标与用户故事

G1 自主进入：作为学生，我可以先聊或休息，不会因为拒绝测评失去基本体验。

G2 具体发现：作为学生，我可以看到某次答案、使用过的帮助和对应观察，知道需要核对哪个步骤。

G3 小步行动：作为学生，我可以接受、减量、改期或暂不开始计划，今日安排与选择一致。

G4 真实回顾：作为学生，我可以查看过去报告和计划，分清旧结论、更新依据及尚不能确定的部分。

G5 数据可控：作为学生，我可以停止可选记忆、更正或删除条目，后续回复真正遵守这些选择。

G6 说清卡点：作为学生，我可以先说自己怎么想，由小 N 用一连串相互关联、一次一个的问题帮助定位困难，而非立刻让我接受一个能力标签。

G7 主动总结：作为学生，我可以自己复述这次学到的方法、选择下一步，并自愿表达信心是否变化；系统不替我宣称已经更有信心。

2.3 衡量方式

以下为后续试用的建议指标，不是现有运营结果。采集前另行确认授权、样本、观察周期和目标值；本版不启用隐性埋点。

指标	建议口径	用途
自主进入率	明确选择开始的会话数 ÷ 展示学习邀请的会话数	判断邀请是否合适，不把休息计为失败
闭环完成率	已看报告且对计划作出选择的人数 ÷ 已主动开始任务的人数	判断流程是否接续
未见题独立表现	无关键帮助、首次有效作答正确的合格新题数 ÷ 合格新题尝试数	观察具体子技能变化，分题族报告
延迟复测结果	到期且学生主动完成的独立新题结果，按间隔和帮助分类	不与当天改题或缺席混算
证据与控制可靠性	报告引用可定位率、重复写入数、休息后违规邀请数	自动场景要求分别为 100%、0、0

3 版本范围与当前现状

3.1 本版需求范围

本版 P0 是完整学习闭环与控制底线：介绍授权、综合对话、看题、五维任务、作答证据、报告、差异化计划、今日与复习、历史版本、记忆控制、持久化恢复、旧数据迁移及异常处理。P0 表示发布候选必须满足，不表示本轮均已完成。

P1 保留并完善本地图片裁剪遮挡、无障碍、监护与求助演示、离线分享和运行说明。涉及错误事实、隐私失效或无法基本操作的缺陷仍按 P0 处理，不因所在模块是 P1 而降级。

新增待实施范围：第 14 节的连续引导、卡点澄清、学生总结与成长反馈；E 批受控 LLM 出题；互动首页、语音输入及火山引擎豆包 TTS。当前纳入需求与计划，不计为已交付。

后续愿景包括更多年级、多学科、三角形等新知识点、真实 OCR、真实监护身份核验、真实通知、账号同步与教师端。附件中的“中小学生、可扩展多学科”不自动扩大本轮实现范围。付费体系、随机奖励和社交排名不进入当前范围。

3.2 本次更新时核对到的状态

能力范围	当前证据	本文采用的状态
A 工具与 B 五维证据	真实 handler、SQLite、6 子技能与 28 道 v2 题、D 对模块复跑记录	已实现；覆盖仅限现有范围
C 计划与复习	差异化草案、学生确认、到期队列、历史及修订	已实现；跨天主要是测试 Clock 验证
D 页面与三角色集成	HANDOFF、ACCEPTANCE、源码和后续地图恢复记录均已存在	已交付；D 集成属于实施者自验
D 已有总回归	final-upstream-and-build.log 记录原 25 与 Agent88 通过，退出 0；浏览器完整 23 通过	历史交付记录，替代 v1.0 的“尚无最终交付”描述；本轮未复跑
地图恢复与模型	地图恢复 7 项浏览器自验；D 更早的真实 GLM 角色及记忆上下文记录	证据分别对应各自版本，非最新提交全量真实模型浏览器验收
四步引导与连续卡点追问	已有倾听、提示和证据能力；无四步学习片段/卡点会话状态，Tutor 当前只取最后一条消息	部分基础已具备，完整教学闭环未实现/未验证
学生总结与信心反馈	有观察、方法与历史；无独立学生复述/自评数据和三角度成长卡	部分关联能力；新增体验待实现
受控模型生成题目	编制期间出现 generation/expression.ts 与 templates.ts，shared/repository 也有并行改动；尚未见最终交付	E 批开发中，尚未验收完整生成/判题/复习链路
互动首页与语音	首页仍为欢迎与选择；豆包 TTS 供应商已确认，无 ASR/TTS 业务代码	已选型/方案，未实现
公网托管支持	当前 HEAD 含 Dockerfile、DEPLOY.md、隧道与可选公网 Origin	有代码和指南，未据此认定实际上线或多用户可用
OCR、身份核验与通知	仍为原型演示或未接服务	未实现真实服务

状态按“代码实现、已有自验、独立复核、未验证、方案”分别表述，不计算笼统完成百分比。旧 README、v1.0 及旧分享包是不同快照；本轮没有重跑完整产品验收。

4 信息架构与关键用户流程

4.1 导航结构

一级区域	主要内容	关键动作
小 N	欢迎、对话、看题邀请、求助入口	聊聊、选题、休息、恢复
探索	五维地图、等价列表、任务与说明	选择地点、明确确认、作答或暂停
今日	已确认计划、到期任务、预计投入	自主开始、减量、改期、暂停
成长	子技能观察、报告、历史、阶段回顾	展开证据、比较版本、同类新题检验
我的与设置	记忆、隐私、AI 说明、监护演示、帮助	管理许可、导入旧记录、重置或重新介绍

4.2 三条主流程

考后支持：首次介绍与必要说明 → 拒绝或选择可选功能 → 小 N 问候 → 学生选择先聊／看题／休息 → 学生愿意后确认一道题 → 作答与提示 → 学习观察 → 自主选择计划。

五维探索：说明观察范围与可暂停 → 理解、逻辑先行 → 其余地点可选择 → 每题独立保存过程 → 报告列出已观察与待观察 → 选择下一步。自主看题入口可以直接处理具体题目，探索先行规则不扩大为全部入口的强制测评。

后续巩固：今日查看当前确认计划与到期理由 → 学生选择开始 → 核验题目是否已见 → 完成任务 → 更新证据与排程 → 查看新报告及旧版历史。题量不足时明确说明，提供原题回顾或换目标，不虚构未见题。

4.3 休息与恢复

休息和“现在先不看”优先于模型建议；停止任务邀请、不自动开题、不因刷新重现催促。允许继续纯聊天，由学生主动恢复学习。改期不记失败，缺席不形成能力负面证据；恢复后不堆积所有错过任务。

5 首次进入与综合对话需求

FR01 首次介绍与授权 P0

说明小 N 的 AI 身份、支持范围、回答可能有误，以及必要信息的用途；收集年龄段、年级和教材偏好。基本学习进度、可选长期记忆与研究用途分开说明，后两项默认关闭。

未满 14 周岁路径保留监护确认演示，展示待确认、演示完成、失败、取消；不得将前端勾选称作真实身份核验。拒绝非必要功能仍可基本学习。已完成介绍后进入主页；重新介绍与清除记录是不同操作。

验收：拒绝两个可选项目后走通任务与报告；刷新保留有效选择；监护演示失败或取消不显示核验成功。

FR02 综合聊天与意愿控制 P0

开场提供“先聊聊”“一起看一道题”“今天先休息”。小 N 先了解需要，一次只问一个主要问题，避免排他依赖、责备或人格评价。允许从具体错题自然邀请学生尝试；切换模式和开始题目需明确选择。

发送后有等待、取消、失败、重试与恢复状态；失败保留输入，迟到回复不得覆盖新状态。识别到休息或拒绝后先执行程序控制，不能仅靠提示词约束模型。

验收：拒绝看题、继续聊天、刷新后不出现重复邀请；正常模型回复与本地规则回复有可识别的来源状态。新增四步引导及连续卡点追问的具体要求见 FR15、FR16；不能把已有聊天输入框或一条“先倾听” prompt 等同于已经实现这两项。

FR03 三种运行环境 P0

浏览器离线规则版提供明确标注的预设对话和本机演示；连接本地服务但无模型时，学习工具、数据库和规则可以真实运行；配置模型时，通过服务端调用并显示实际失败或不可用。

曾连接新版数据源后服务中断，应保留草稿与最后记录并引导重连，避免切回旧数据造成完成状态倒退。离线单文件不宣称有后台 Agent。模型 Key 只在本机服务端配置，PRD、日志和前端产物不得包含密钥。

6 任务与五维学习观察需求

FR04 一起看题与过程记录 P0

题面持续可见，支持文本步骤或选项输入，以及“我先试试”“给一点提示”“题目识别错了”“先暂停”。数学输入提供负号和括号帮助。先保存原始尝试、题目版本和当时帮助快照，再执行评分。

首次错误、后续修改、提示后完成、原题重做、未见题首次独立完成分别留存。提交后才看的提示不能追溯修改过去的帮助状态；相关聊天关键帮助或答案暴露会影响之后的独立性判断。

验收：去括号错答 → 一级提示 → 修改正确，不能显示首次独立；新题首次无帮助正确另计；双击、重试或刷新不重复新增同一尝试。

FR05 五维与首批题库 P0

维度	首批观察子技能	证据边界
理解	数学语句与条件提取	需要与条件含义相关的学生表达
逻辑	反例及前提与结论	选择正确不能单独证明理由已理解
计算	去括号负号处理、合并同类项	两个子技能独立记录，不推广整体计算力
建模	一次性费用与随数量变化的费用	核对式子及各项含义
空间想象	二维旋转与位置关系	方向、中心和图形明确，可普通点击

当前 B 题库覆盖 6 个子技能，每个有观察、同类新题、延迟题各 1 道，共 18 道核心题，另有 10 道有限计算补充题。每题保存稳定 ID、版本、题族、先修、答案、评分标准、提示和典型错误。简单换数只能提供有限变式证据，不宣称广泛迁移；历史 v1 定义保留，不把旧作答自动升级为新版标准。

探索先经理解与逻辑的有效尝试，不要求答对才放行；其他题目依先修和学生选择提供。每场次累计最多打开 10 道不同计算题，含补充题，重复打开不增加，刷新不能重置；正常新学习日期可由服务端开启新场次。

FR06 分层判题与观察状态 P0

客观题及支持范围内的一次式等价判断由程序执行；不执行学生输入代码，不声称支持任意证明。步骤与自然语言依据可信评分标准逐项分析，必须包含可定位原文引用。语法不支持、模型失败、引用缺失或程序与模型冲突进入“待核查”，不能强行判错。

新版子技能状态	最低含义	不得扩大为
尚未观察	没有可形成结论的证据	能力弱或零分
需要支持	有具体困难证据，应展示原步骤	人格、智力或永久标签
提示后完成	该次成功前使用过关键帮助	独立掌握
首次独立完成	合格未见题首次有效作答无帮助正确	跨次稳定或整个维度优秀
跨次独立完成	默认至少 2 道未见题、2 个可信上海日期、2 个场次	标准化测评分或长期掌握保证

“待核查”“信息不足”作为证据质量说明单独呈现，不强塞入能力状态。后续困难与既有成功可以并存；空白、暂停和未完成不产生“弱”的结论。跨次阈值属于可配置产品规则，尚无测量学有效性结论。

7 报告与历史版本需求

FR07 有依据的学习报告 P0

报告包含“本次发现”“观察依据”“还需要了解”“下一步可以试试”。每项结论标明事实、推断或未知，展开后可查看题面、学生原文、提示、评分依据、来源与时间。不默认给百分制能力总分、雷达排名或人格评价。

报告只描述已覆盖子技能。新增成长反馈“理解更清晰、思路更完整、信心自评”按 FR17 分别关联证据和学生原话，不替代五维结果，也不自动打三个成功勾。无记录时显示尚未观察，并给可选建议；不能生成确定困难或虚构题量。模型负责组织已核验事实，不能新增得分、能力结论或已完成操作。当前受控模板／索引引用方式可满足首版要求，不以自由生成长文作为必需条件。

验收：两种不同作答画像产生不同发现；每条引用定位到真实原文；无证据时不补结论；导出若提供，应保留 AI 来源、时间和范围说明。旧版文本导出不自动代表新版也已完成导出接线。

FR08 报告与计划历史 P0

生成时保存不可变快照与依据版本；新证据形成新快照，历史入口显示生成时间和变化。评分更正追加修订，旧报告提示“依据已修订”并链接替代版本，不悄悄改写原始答案或过去结论。

学生确认计划形成版本事件，记录接受、减量、改期、暂不开始的动作、原因和时间。旧计划的当时内容与当前执行进度分开；旧请求或旧版本结果不得覆盖最新确认。

验收：提示后完成报告 → 新题独立报告 → 更正评分，能查看完整轨迹；服务重启后历史仍在；修订不会把原答或旧快照直接覆盖。

8 计划 今日与复习需求

FR09 差异化周计划 P0

计划突出一个主要子技能目标，说明依据、任务、预计投入和安排理由。优先处理到期支持、帮助依赖或近期困难，再补证据不足和延迟检验；允许学生改选目标。无证据时只能是可选探索建议。

提示依赖、建模困难、已有跨次独立、完全无记录四种画像应有不同目标或任务，不能使用人人相同的模板再声称个性化。计划受时间预算、先修、题库和每场次计算上限约束。

当前学生端生成接口预算为 1 至 30 分钟；C 底层规则可支持 1 至 120 分钟，不表示学生端已经提供该范围。无合适任务时解释原因，允许换目标、原题回顾或休息，不捏造题目。

FR10 学生确认与今日接续 P0

学生选择	系统行为	今日表现
接受	保存确认版本和任务安排	显示可主动开始的任务
减量	减少任务；单项可改为明确的短步骤回顾	按实际任务估时，不把完整题假称 1 分钟
改期	保存原到期时间、目标日期及修订	未到新日期不催促，可主动调整
暂不开始	暂停当前计划与任务邀请	可查看、无自动开题或补做压力

草案不能自动替换已确认计划。今日页展示当前目标、到期原因、预计投入及暂停入口；打开任务仍需学生明确动作。恢复后同一知识点合并安排，不积压成惩罚性任务清单。

FR11 延迟复习与阶段回顾 P0

默认间隔为 1、3、7、14 天，从上次合格完成时起算；是待验证产品策略，不宣称最优遗忘曲线。初始无帮助正确后，四次合格检查约在第 1、4、11、25 天。时间存 UTC，展示和“当天”判断采用 Asia/Shanghai；间隔一天按 24 小时处理，跨零点本身不能推进阶段。

复习结果	排程原则	阶段变化
到期、跨场次、未见题首次独立正确	至少相隔 24 小时且上海日期不同，再按下一间隔安排	可推进
提示／帮助后正确	12 小时后可支持性复查	保持
明确错误	6 小时后可复查，先提供具体支持	保持
待核查	24 小时后再核对	保持，不当作确定错误
原题、同场次或间隔不足的正确	不早于原安排或完成后 24 小时	保持
缺席、暂停或仅查询	不伪造完成记录；恢复后避免堆积	不升级，不降能力

排程是“可做时间”，不代表强制提醒或必须完成。阶段回顾分别展示原题重做、提示后完成、新题独立完成和延迟检查；原题记住答案不能算新题迁移。

9 记忆 上传与支持需求

FR12 必要记录与可选长期记忆 P0

必要学习记录用于恢复、判题与报告；可选长期记忆用于跨会话偏好和个人化支持，两者用途、开关与删除范围分开说明。长期记忆默认关闭，关闭后不新增、不送入后续模型上下文；已有条目仍能查看、停止使用或删除。

每条记忆展示内容、来源、时间和用途，支持更正与停用。短期情绪不默认固化为永久标签。停止、删除、过期或到复核期的条目不得再进入模型上下文；授权变化要取消相关进行中调用，不能回放旧回复。

验收：通过下一次实际出站上下文核对更正、停用与删除，而非只看页面。删偏好不篡改原始作答；更正评分依据走独立修订流程。清除全部数据明确包含新版数据库、浏览器记录和图片，服务未连接时不假称完成。

FR13 图片选择与题目核对 P1

流程为本地图片／示例 → 真实裁剪 → 手动遮挡姓名等无关信息 → 确认处理意图 → 核对文字。遮挡写入像素，移除图片清理对应本地内容。

当前无真实 OCR，必须明确“示例识别结果”，允许手动修正；任意图片不能都显示识别成功。本版不默认外发原图，若未来接 OCR，应另行说明接收方、信息范围和失败路径。新学习引擎消费核对后题目的能力需另验，不能把旧上传页面存在视为已完成接线。

FR14 求助与监护人演示 P1

出现需要现实支持的场景时，先暂停测评和催促，提供平静支持与求助入口。联系人通知保留尚未发起、等待确认、发送中、已发送、发送失败状态；当前均为本地演示。“已发送”不等于已读或已得到帮助。

提供“这个联系人可能让我不安全”分流，允许选择其他可信成年人或保护路径；不机械通知该联系人，不编造号码、机构或人工值守能力。

监护演示限授权确认、学习概览、权利申请与安全提醒状态，默认不展示敏感聊天。真实服务前需落实身份、访问控制、流程责任人与服务资源；前端切页不构成访问隔离，也不能作为合规完成证据。

10 Agent 职责与数据要求

10.1 三个角色与程序主控

角色	输入与职责	写入边界
Tutor	当前消息、公开题目、必要学习上下文与许可偏好；回应、解释、提供受控提示	不能暗中开题、确认计划或改能力状态
Assessor	已保存作答、可信题目和评分标准；提供逐点评分证据候选	不改原答、题库或学生计划
PlannerReporter	程序核验的观察、报告事实、复习与计划草案	不能新增事实或替学生接受计划
程序主控	路由、权限、确定性评分、时间、预算、先修和持久化	拥有可信状态更新责任，校验模型输出

三个角色有独立提示词版本、输入、输出结构与轨迹，可以共用模型供应商。结构化传递必要结果，避免全部聊天共享与自由递归调用。目标约束为每次学生操作最多 2 次专门角色委派，并满足总调用预算；单次受控循环上限 4 轮模型、6 次工具执行。总操作预算仍须专项集成核验，不以单个循环限额替代。

工具包括查学习上下文、证据和子技能，选题、已存作答评分、分级提示、到期复习、计划草案及记忆提议。按角色白名单开放；学生／上传文字不能自授角色、提供可信答案或执行任意代码、SQL、文件与网络请求。

10.2 数据对象与可信关系

对象	必要内容	关键约束
题目与版本	题面、子技能、题族、先修、评分标准、提示	浏览器公开视图不含可信答案库
学习场次与暴露	场次、模式、服务端时间、看题／提示／答案／聊天帮助	刷新不改变场次预算，历史暴露保留
原始尝试与评分	原文、题目版本、当时提示快照、评分与引用	原答不可改写，评分修订追加
子技能与报告	状态、依据 ID、范围、未知项、证据版本	新状态不覆盖旧快照
计划与复习	草案、学生确认、到期、完成、改期和版本	与原始证据关联，缺席不造结果
可选记忆与授权	来源、用途、有效状态、更正与删除	进入上下文前再次校验

对象	必要内容	关键约束
运行与工具轨迹	角色、版本、工具、状态、错误与引用	去敏，不能包含 Key 或无关隐私

10.3 存储 迁移与恢复

升级版以本机 SQLite 保存学习事实，浏览器保留草稿和导航恢复缓存；离线旧版仍使用本机浏览器记录。数据源状态须明确，避免双写互相覆盖。

旧记录迁移需先导出备份、预览数量与范围，再明确导入；重复去重、错误整批回滚，不自动清空旧数据。无法证实的旧时间和暴露保留未知，不能补造跨日、独立或延迟完成证据。

写操作使用幂等标识：同一请求重放不重复写入，同标识不同内容报冲突。模型超时后原始作答仍在，可按同一记录重试分析。重启后恢复场次、历史、许可与操作结果。

11 体验与非功能要求

11.1 手机体验与视觉

沿用奶油纸色、浅绿和少量暖色，原创二维小 N 与轻量地图。欢迎时小 N 可占约半屏；对话、键盘和任务展开后优先保证内容与输入。地图用于导航，答题页收起无关装饰。

支持 320、390、430 像素宽度及桌面；大字号、长文本与公式不横向溢出，焦点和按钮不被键盘或底栏遮挡。控件语义清楚，状态不只靠颜色；空间题有普通点击，地图有列表替代；支持减少动效。奖励为固定方法笔记等学习成果，不采用随机宝箱或断签惩罚。

11.2 可靠性与反馈

场景	必须行为
发送或提交	立即显示处理中，避免无反馈连点
网络／模型失败	保留输入与已保存作答，区分保存成功和分析失败
取消与迟到响应	停止等待；已落库记录可核对，迟到结果不覆盖新状态
服务中断	显示重连和数据源状态，不假造成功
题库或预算不足	明确原因与可选动作，不虚构题目
重置失败	保留原数据并提示需重试，不显示已清除

建议交互操作在 1 秒内出现反馈；这是待实测的目标，不是已完成的性能保证。模型等待使用可见状态与取消入口，超时值由服务端配置，不以短前端计时强行截断整个调用。

11.3 数据与发布底线

本地默认回环地址与明确来源限制；当前代码另有可选公网 Origin、容器静态托管与隧道支持。数据库仍是单用户，共享网址不等于账号隔离。未查看到本次更新对公网部署的独立验收，不能直接作为多用户正式服务。真实模型会发送必要消息、题目、作答、评分依据与获准偏好，隐私说明必须与实际链路一致。

真实学生试用前需另行确认供应商的数据保存与训练政策、服务适用范围、授权与删除流程、必要保护措施和责任人。本文不替代法律评估或合规认证，也不因一次运行成功推断服务条款或套餐适用性。

12 验收计划与交付门槛

12.1 最低验收矩阵

编号	场景	通过条件
AC01	无数据与拒绝可选授权	五维待观察；基本学习可用，无虚构弱项
AC02	休息／拒绝看题／刷新	无催促、无自动开题；主动恢复可继续
AC03	去括号错误与提示修正	保留首错与提示，正确修改不算首次独立
AC04	新题与提交后提示	合格新题首次无帮助正确独立计数；事后提示不改过去
AC05	等价表达与矛盾步骤	支持等价写法；矛盾等式不因末尾答案正确而通过
AC06	五维与题量	理解逻辑先行；空间可点击；第 11 道计算题受阻，刷新不绕过
AC07	四画像计划	提示依赖、建模困难、跨次独立、无记录有合理差异
AC08	四种计划选择	接受／减量／改期／暂不开始真实改变今日与版本记录
AC09	跨日复测	合成时钟走通 1／4／11／25 天；同日刷题不冒充跨次
AC10	历史与评分更正	旧原答和快照保留，新版标明修订及变化
AC11	超时／取消／重试／重启	不丢草稿，不重复记录；待核查可对已存作答重试

编号	场景	通过条件
AC12	记忆生命周期与重置	下一次出站上下文排除无效条目；清除后刷新不复活
AC13	非法工具与泄露	角色、参数、提示注入、答案和预算有服务端防护
AC14	旧数据导入	可备份预览、去重回滚，未知时间不获得跨日证据
AC15	手机与可访问操作	三宽度、大字体、长公式、减少动效、滚动位置可用
AC16	图片与支持演示	裁剪遮挡有效；OCR、身份和通知如实标识，失败有回退
AC17	三角色真实模型冒烟	Tutor、Assessor、PlannerReporter 调用及工具轨迹可核对
AC18	离线与服务模式	离线不依赖后台，连接状态准确，无 Key 或服务端代码泄漏
AC19	四步教学与学生意愿	同一学习片段可接续、暂停与恢复；无需每条消息走满四步，拒绝后不强推
AC20	连续追问与卡点核实	至少两轮相互关联，引用前一回答；假设经补充问题核实，不自报能力差
AC21	分级帮助与答案边界	首次先给问题/轻提示，后续帮助有层级和暴露记录；事后解释不冒充独立
AC22	学生复述与成长卡	学生可自愿总结；理解/思路引用证据，信心来自自评，未知不自动打勾
AC23	生成题完整链路	候选经独立校验、去重、版本保存，再接判题与复习；失败回退
AC24	互动首页与豆包 TTS	文字可用，真实合成可听且可停止/打断，迟到音频不自动播；语音输入另验
AC25	未覆盖示例与愿景	三角形/多学科不得显示为已掌握或已支持；需要独立题库与评分验收

12.2 证据层级

规则与临时数据库测试验证确定性行为；合成模型验证工具接线和程序控制；浏览器验证页面闭环；真实模型冒烟验证真实调用的有限场景；真机与真人试用另验。阅读已有日志不称为本轮复跑；单次真实调用不等于鲁棒性、教育效果或全部安全场景通过。

验收记录必须带命令、退出码、代码快照、材料类型和限制。失败保留，修复后同命令复跑；开发者自验、对上游模块的独立复核和整版独立验收分别标注。

12.3 后续交付顺序

第一步核对当前提交与 D 最终交付及地图恢复证据，按本次修改范围建立新基线；不继续把旧的两项失败当尚无后续修复，也不把旧通过视为当前所有新增功能已验收。

第二步补足教学体验缺口：按 FR15 至 FR17 建立连续引导、卡点核实、学生总结和自评证据，先完成一条有帮助记录的计算学习片段，再验证跨日新题。

第三步按独立任务开展 E 批受控出题及互动首页/TTS。语音与出题共用的页面/路由文件由明确负责人集成；避免两个窗口同时改同一文件。具体实施先后由产品负责人安排，本文不给出未经确认的工期。

第四步验证真实模型完整浏览器链、目标手机/软键盘/音频/无障碍。真实学生、多用户与正式对外服务另定范围、授权与供应商条件。任何发布、通知或线上数据迁移不由本次文档编辑自动触发。

13 风险与待确认决策

风险或待决策	当前处理	关闭条件
代码已晚于原 D 交付快照	保留最终 D 通过及地图恢复的版本边界	当前提交的定向或全量复验
四步话术被误当教学能力	倾听 prompt 与连续引导分开列状态	学习片段状态、关联多轮用例和失败样本
自动宣称更有信心	不从正确答案/情绪语气推断信心	学生明确自评、可跳过及更正入口
首批题量有限	承认题族覆盖与耗尽	补充核对题目，再验未见与迁移规则
自然语言评分不确定	可信引用、冲突待核查	人工审阅样本及真实模型失败用例
观察状态及复习策略未做教育有效性验证	明确为产品规则	确认研究／试用方案与评价口径
旧静态题库仍含参考答案	新 API 公开视图保护不扩大到旧产物	新旧构建与答案暴露路径专项复验

风险或待决策	当前处理	关闭条件
原型权限和安全流程仍为演示	不接真实学生与真实通知	身份隔离、保护责任人与通知回执另验
未来账号 同步 商业模式 教师端	不纳入本轮	产品负责人另行确认范围与优先级

本版先采用已确认方向；指标目标值、后续试用样本、数据保存周期、题库扩展负责人和正式发布范围仍待团队确定。它们不阻塞本地合成材料闭环的完善，但不能在真实试用前被默认为已经解决。

14 对话式教学与新增交互需求

14.1 来源比较与采用边界

用户提供的新文档依据理念海报整理，重点是“情绪陪伴、主动交互、成长反馈”；原 PRD 给出实现、数据和验收边界。两者方向高度一致，不是两套产品。新增明确化的是四步引导、连续追问、学生收获与信心表达，而非替换原五维、证据和复习体系。

原文的“每一次对话固定四步”在本 PRD 中落实为完整学习片段的教学节奏。单条问候、休息、拒绝、求助或查看历史不强行走满四步。原文的“坚持不直接给答案”落实为帮助前先引导、帮助逐级且可追溯；完成后允许按学生意愿解释与核对，不能禁止一切参考解答，也不能提前泄露未见复测试题。

FR15 四步引导与学习片段 P0 新增

四步为：先聊聊接纳当下感受；继续追问定位可核实困难；一起思考给一小步支架；看见进步由学生总结并选择下一步。它们是教学阶段，不是模型自由填写的成功标签。

程序应保存学习片段、当前阶段、关联题目版本、学生意愿、当前待核实问题、已用帮助和暂停原因；只保留接续所需信息。学生能暂停、跳过总结、继续纯聊天或主动恢复。阶段切换依据实际事件，不因模型输出“已经完成”自动推进。

当前仅具备倾听 prompt、任务/提示与报告基础，无上述片段状态和四步专门验收。完成标准是能实际接续一段教学，而非改四个按钮名称。

FR16 多轮卡点澄清与分级启发 P0 新增

小 N 应先请学生说已知条件、当前想法或尝试，再根据真实回答选择下一个问题；一次只问一个主要问题，避免同时问“概念不清还是公式不会还是从哪下手”。概念、关系、规则或步骤困难先是待核实假设，只有任务证据支持后才能形成有限观察。

至少保留当前题和最近必要的相关回答/澄清摘要，使第二轮能引用第一轮，第三轮能检查学生是否理解。不能把所有旧聊天无差别发出；关闭可选记忆后仍可按告知范围处理当前会话必要上下文。

帮助按“请复述条件或下一步想法→指向一个关系/符号→展示必要局部步骤”逐级，学生可请求更多或暂停。每一级与相关聊天帮助进入暴露事件，提示后做对不算独立。若无法判断具体卡点，应继续核实或标未知，不强行归因。

当前 Tutor 仅发送最后一条消息、必要场次/题面和许可偏好；没有卡点假设与阶段接续结构。已有数学题一般只提供一级静态提示，不能标为完整的多轮自适应启发。

FR17 学生总结与三个成长反馈角度 P0 新增

学习结束可邀请学生自愿回答“这次发现了什么”“下次先做哪一步”，允许简短、跳过或以后再说。保存学生原话、时间、题目与帮助依据；AI 改写建议与学生确认文本分开。

成长反馈采用三种不同来源：理解更清晰需要条件/概念解释证据；思路更完整需要学生步骤或复述证据；信心变化需要学生明确自评（如更有把握、差不多、仍不确定、暂不回答）。三者不替代五维、不是分数，不因做对自动全勾选。

表扬引用实际过程。学生曾接受帮助，应写“在提示后完成并说出了关键步骤”，不能照抄示例中“完全自己推出来了”。没有总结或自评时显示未记录，不推断低信心，不把情绪变永久人格记忆。

当前有作答证据和报告历史，但无独立的学生总结、信心自评和三角度成长卡数据/页面。真实信心提高还需真人试用验证。

FR18 根据学习情况受控生成题目 P1 新增

按已有 E 批任务书，首版只覆盖去括号和合并同类项：读取相关证据→模型提出受控候选参数→程序独立计算校验→去重与固定版本保存→学生确认→判题/报告/复习。模型答案不能自证；仅换数字不宣称广泛迁移。

错误/不支持/取消/预算耗尽时不发布题、不丢已有记录，回到可信题库或明确稍后再试。生成不等于学生已看，真实展示与帮助仍按现有暴露机制记录；重启后不再调用模型重造原题。

本次编制期间另一个窗口已开始 E 批，出现表达式和模板基础文件及共享协议改动；尚未看到完成的生成工具、产品接线或最终交付验收。状态为开发中，不能仅凭新目录就计为完整自动出题已完成，也不把新功能的旧测试基线当新增验证。

FR19 互动首页与豆包语音 P1 新增

首页提供小 N 形象、对话气泡、文字输入、学习/休息选择和可控朗读；状态与真实等待/播放事件一致。用户已选择火山引擎豆包语音作为 TTS，智谱仍负责现有对话与工具，二者凭据和职责分开。

先支持朗读/停止/重播及实际音频失败处理，再按独立 ASR 选型实现学生语音输入。麦克风须主动开启；识别文本可编辑再发送；切页/休息/取消释放音频资源。不能把 TTS 接通称作双向语音完成，也不能据声音推断情绪或能力。

当前首页仍为欢迎与功能选择；TTS/ASR 业务未实现，音色与权限/真实设备体验未验证。详细方案见交接 03 第 10 节。

FR20 扩展学科与几何示例 P2 候选

附件的三角形内角和示例用于说明四步交互。现有题库没有该知识点；二维图形旋转不等于支持三角形内角和。若以后实现，需补题目/答案/解释 rubric、分级帮助、同类复测及题面图示/条件核对。

示例学生在提醒内角和关系后算出 60 度，应如实记帮助后完成；“更有信心”由学生自己表达。小学生、高中生和多学科均为愿景，另定范围后才能列作支持项，不能由海报概述自动扩大首版。

15 实现差距与建议下一步

项目	当前判断	还缺什么
接纳感受与自主选择	有实现及既有自验	多场景话术质量与真实学生体验仍需验证
连续追问定位卡点	部分基础，核心未完成	必要多轮上下文、澄清假设、学生回答与下一问之间的关联
一起思考和提示	一级静态提示/暴露已实现	分级自适应问题、阶段状态、过程质量验收
看见进步	报告/历史/复测已实现	学生主动复述、三角度成长卡和明确自评来源
信心与主动性改善	没有验证结果	自评机制、使用研究，不能以脚本或答对替代
现有知识点判题/复习	已实现并有分层历史证据	当前提交全量真实模型浏览器及设备复验
模型出题	E 批开发中，基础模板/表达式文件已出现，未验收	生成校验、目录/SQLite、页面和复习接线的完整交付与验证
首页语音/TTS	已选型与方案	豆包真实调用/播放器，ASR 选型/转写和手机验收

项目	当前判断	还缺什么
三角形、多学科与全学段	尚未覆盖	独立课程题库、评分、引导及验收
试卷/错题本完整分析	裁剪遮挡原型	真实 OCR、任意题面核对与引擎接入，必要后台资料能力

建议先补 FR15 至 FR17，使“接住情绪→核实卡点→启发→学生总结”在一个知识点中真实成立；E 出题与 F 语音可按既定独立任务推进，集成共享文件避免冲突。复习基础无需重做。最后扩几何/学段及真实试用。此处是建议优先级，不是本次已执行开发。

附录 需求来源与现状证据

A 来源优先级

最新明确的用户确认优先于旧提案；任务书定义当批范围；源码说明当前存在的实现；日志只证明对应时点与对应命令的结果。旧审查结论不被本文改判，本文也不把实现现状自动当作新增需求授权。

以下路径相对项目根目录，可直接用于团队追溯；编制附件保存所选文件的读取时摘要，避免后续变化被误当作本文证据。

编号	材料	用途
S01	audit-stage1-20261020/sources/开发 APP 需求-原文.txt	最初综合模式、专业模式、五维与形象构想
S02	audit-stage1-20261020/sources/planning-confirmations.md	手机网页先行与意愿、隐私边界确认
S03	audit-stage1-20261020/sources/01a15834-2d3c-79a1-b4cb-daced9f9ab4c.md	首轮完整原型需求与最低验证项
S04	audit-stage3-20261020/REPORT.md	历史独立审查及差异化计划、历史问题
S05	任务书/2026-10-21-Agent 升级/00 至 05 各任务文件	A 至 D 职责、共同约束与模型补充
S06	任务书/2026-10-21-Agent 升级/交付/A/HANDOFF.md	本地运行时、受控工具、模型配置边界
S07	同上交付/B/HANDOFF.md 及 COVERAGE.md	子技能、题库、评分与证据范围
S08	同上交付/C/HANDOFF.md 及 排程规则表.md	排程、确认、历史和合成时钟规则

编号	材料	用途
S09	outputs/xiaon/server/agents/learning.ts 与 roles.ts	三角色、注册、学生事件与程序控制
S10	outputs/xiaon/src/App.tsx 及 src/components/learning/LearningPages.tsx	当前页面接线、模式与隐私说明
S11	outputs/xiaon/server/plugins/assessment/state.ts	新题独立、跨次状态及暴露判定
S12	outputs/xiaon/server/index.ts 及 providers/config.ts	本机运行与当前服务端模型默认值
S13	文档/PRD/编制附件/v1.1 增补/sources/用户提供-学伴小 N-产品需求文档.md	本次新来源：四步引导、三特点、成长三角度和几何示例
S14	交付/D/HANDOFF.md、ACCEPTANCE.md 及地图恢复记录	D 收尾与后续地图自验，纠正 v1.0 过时描述
S15	文档/交接/2026-10-21/02 和 03 任务方案	生成题、互动首页、用户确认的豆包 TTS 与未实现边界

B 已读测试记录

下表是历史记录摘要，本次文档更新未重新执行产品测试。早期失败保留为历史，后续通过只覆盖其对应代码与场景。地图恢复之后还有部署相关提交，不据旧日志宣称当前全量已过。

证据文件	已读取结果	结论边界
D/evidence/independent-a.log、b.log、c.log	23、25、25 通过，退出 0	D 对上游定向独立复核
D/evidence/integrated-modules.log	早期 74 通过、2 失败	历史首次失败，不删除，也不再单列为没有后续记录
D/evidence/final-upstream-and-build.log	原 25、Agent88 通过，构建退出 0	D 后续集成自验；不是本次复跑
D/evidence/browser-complete-delivery.log	23 通过、退出 0	对应版本模拟模型手机视口自验

证据文件	已读取结果	结论边界
D/evidence/real-model-rerun.log	三角色真实 GLM 成功记录，退出 0	有限真实 API 冒烟，非完整真实浏览器链
D/地图恢复-20261021/FIX-REPORT.md 及 evidence/	7 项浏览器、类型及构建通过记录；真实模型未重跑	后续地图恢复的实施者自验

D 完整目录为任务书/2026-10-21-Agent 升级/交付/D。真实设备、真实学生、长期教学效果、整版第三方独立验收及新出题/语音/四步教学专门验收仍没有本次通过结论。

C 本次版本变更

v1.1 新增用户理念文档映射，保留五维与复习原需求；新增 FR15 至 FR20、AC19 至 AC25 和差距清单；更新 D 交付/失败状态及公网代码边界；补入模型出题和豆包 TTS 选型。四步、成长反馈与几何示例均按现状标明部分或未实现，不因写入 PRD 成为完成。